Soldering Iron



Category: **Welding & Soldering** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 21 labs

इन lab items पर लागू: Electric Soldering Iron; Soldering equipment; Soldering Iron; Soldering Iron (khadya); Soldering irons; Soldering kit; Soldering Kit with Accessories; Soldering Kits – Basic and Battery powered

इसका उपयोग किस लिए होता है

Soldering iron गर्म होकर solder को पिघलाता है और उपयुक्त electrical components या wires को जोड़ता है। सही temperature, ventilation और सुरक्षित इस्तेमाल से जलने और खराब joint का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Metal tip गर्मी को joint तक पहुँचाता है।
- Heating element iron के अंदर गर्मी पैदा करता है।
- Insulated handle tool को सुरक्षित तरीके से पकड़ने में मदद करता है।
- Model के अनुसार power cord या battery ऊर्जा देती है।
- Temperature control लगा हो तो tip का तापमान बदलता है।
- Stand इस्तेमाल के बीच गर्म iron को सुरक्षित रखता है।
- Sponge या brass wool tip साफ करने में मदद करता है।

शुरू करने से पहले

1. Instructions पढ़ें और जाँचें कि iron दिए गए soldering task के लिए सही है।
2. Safety goggles पहनें और अच्छी ventilation या fume extraction वाली जगह पर काम करें।
3. Cord, plug, handle, tip, stand और temperature control में damage जाँचें।
4. Stand को स्थिर, heat-resistant जगह पर रखें और कागज व plastic से दूर रखें।
5. Joint के अनुसार solder, सही flux और उपयुक्त tip तैयार करें।
6. Circuit या wire को स्थिर करें और soldering से पहले उसकी power बंद करें।

उपयोग कैसे करें

1. Power जोड़ने से पहले soldering iron को stand में सुरक्षित रखें।
2. Solder, tip और components के अनुसार सही temperature चुनें।
3. Iron चालू करें और working temperature तक गर्म होने दें।
4. निर्देश के अनुसार sponge या brass wool से tip साफ करें।
5. जरूरत होने पर साफ tip पर थोड़ा solder लगाकर tin करें।
6. Component lead और pad या wire joint को साथ में गर्म करें।
7. Solder को गर्म joint पर लगाएँ, केवल tip पर नहीं।
8. साफ और अच्छी तरह जुड़ा joint बनाने के लिए जितना जरूरी हो उतना solder लगाएँ।
9. पहले solder हटाएँ, फिर iron हटाकर joint को ठंडा होने दें।
10. Iron बंद करके plug निकालें और पूरी तरह ठंडा होने तक stand में रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Metal tip या नए solder किए joint को न छुएँ; गंभीर जलन हो सकती है।
- गर्म iron को stand में रखें और चालू हालत में अकेला न छोड़ें।
- अच्छी ventilation या fume extraction रखें और soldering fumes साँस में न लें।
- Tool को पानी, ज्वलनशील सामान और उलझे cables से दूर रखें।
- चालू circuit या उससे जुड़ी battery पर soldering न करें।
- Solder और flux इस्तेमाल करने के बाद, खासकर खाना खाने से पहले, हाथ धोएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Tip साफ करने या बदलने से पहले iron बंद करके plug निकालें।
- Oxidation कम करने के लिए निर्देश के अनुसार tip साफ करें और tin करें।
- Plated tip को file या scrape न करें, जब तक manufacturer अनुमति न दे।
- पूरी तरह ठंडे iron, solder और accessories को सूखी सुरक्षित जगह रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Iron तैयार है या नहीं देखने के लिए गर्म tip को छूना।
- Joint की सतह गर्म करने के बजाय केवल solder को गर्म करना।
- बहुत ज्यादा solder लगाना या components पर iron बहुत देर रखना।
- Iron को चालू छोड़ना या stand के बाहर रखना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Prepared by - Subodh Kumar